自净化、自强化数据飞轮建设

一、框架梳理

1、大小脑交互范式梳理

范式1：解耦与分层架构 (Hierarchical / Modular)

Agent接受自然语言，发布目标位姿——planing+navigation+following的经典分层控制，依赖环境建图；

范式2：端到端VLA架构(Vision-Language-Action E2E)

VLA输入图片和指令，输出关节——需要合适的data以及data生成的policy，监督遥操的数据质量+kinematics映射；

范式3：全身协同与高级指令架构 (Whole-Body Control via High-level Task)

直接发布任务指令—— 从双手到全身的policy，需要全身动捕数据引入以及RL结合IL的training。

总结：clean&clear的数据重要，从数据延伸来看做什么。

2、构建高质量数据飞轮底座（Data Flywheel）

1、输入与重映射层 (Data Intake & Retargeting)

任务空间 -> 关节空间：针对umi类设备；

无本体重映射（Retargeting）：将人类手臂/设备的运动空间映射到机械臂空间，可以**扩充数据源**；

关键点: 处理奇异点（Singularity）、自碰撞（Self-collision）和关节限位（Joint limits）。人类能做的动作，机械臂可能会超出轴限。

2、在线监督与增强层 (Supervision & Enhancement)

解决“卡顿”与“合规性”问题：有本体进行平滑化，无本体进行合规化；

在线平滑 (Smoothing): 对遥操信号进行实时滤波（如Butterworth低通滤波、卡尔曼滤波）或样条插值，消除人手的微小抖动。

运动学合规监督 (Kinematic Compliance): 实时计算加速度、Jerk（加加速度）。如果超出机械臂硬件限制，立即触发降级（降速）或警告。

动作扭曲监督 (Distortion Detection): 比较“操作者输入指令”与“机械臂实际执行（Follow-up）”的偏差（Tracking Error）。偏差过大说明发生了碰撞或死锁，标记该片段。

3、验证与自净化层 (Verification & Self-Purification)

开环回放（Open-loop Replay）：采集完成后，系统自动在仿真（或夜间闲置真机）中按固定频率回放动作。

质量清洗: 如果回放时机械臂轨迹与采集时相差过大，或者未能触发目标状态变化（如VLM视觉确认），则自动剔除或降级。

4、结构化与标签层 (Classification & Tagging)

数据分级分发:

- 可用 (Gold)*:* 轨迹平滑，完成任务，直接进入Mid-training (SFT / 模仿学习)。
- 一般/次优 (Silver)*:* 有卡顿或试错过程。可提取为Post-training (RLHF / DPO的负样本或次优偏好数据)。
- 不可用 (Trash)*:* 碰撞、IK无解、严重畸变，直接丢弃。

原子技能库 (Atomic Skills) 映射:

比如 Approach (靠近), Grasp (抓取), Transport (转移), Insert (插入)。通过力矩突变、夹爪开合状态和速度变化结合腕部相机来**自动切分**动作片段——trunk。

打标签: Action标签（抓零件）、Stage标签（Pre/Mid/Post）。

5、模型自选取与训练层

待定。

总结：建立具备自净化能力的数采系统，定义足够具体的原子技能数据库，可决定模型上限；

二、阶段性的Focus

阶段一：构建高鲁棒性的无本体数据重映射与过滤引擎 (Retargeting & Filtering Engine)

模块 1：无本体数据输入与预处理 (Data Intake)

- **Focus：** 接收 UMI、VR等设备采集的 RGB-D 视频序列 + 末端 6D Pose 数据。
- **处理：** 提取平滑的末端轨迹，剥离与硬件无关的操作意图。

模块 2：核心引擎 —— 智能重映射 (The Retargeting Engine)

- **引入机器人 URDF 模型：** 将特定机械臂的物理参数输入系统。
- **带约束的 IK 求解器：** 除了求逆，引入**碰撞检测、奇异点规避、关节限位**的优化问题（如二次规划 QP）。
- **轨迹优化与平滑：** 对解算出来的关节角序列进行滤波（如样条插值），确保不会引起电机剧烈震动。

模块 3：数据分流路由器 (Data Router)

重映射引擎会输出一个**评估报告**。根据报告，数据自动分流：

- **分支 A（完美重映射）：** 转为可执行的 Joint Space 序列 -> 发往真机/仿真做验证 -> 存入“高价值 Policy 训练库”。
- **分支 B（局部不可解/有干涉）：** 标记为“次优”。截取可解的部分，或者用于训练 Recovery（纠错）能力。
- **分支 C（完全无法重映射）：** 剥离运动学数据，只保留 RGB/深度图 -> 存入“视觉预训练（Pre-training）/ 奖励模型训练库”。

数据合规后，对于某个原子动作，可以用于RL训练，或为VLA增加Pre-training的训练数据。